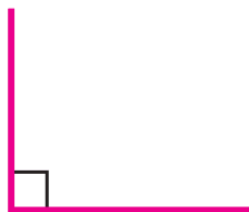


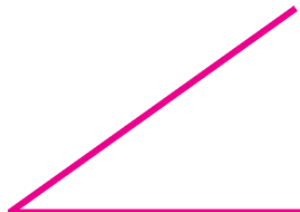
Урок 2. Углы и треугольники

Теория

Виды углов



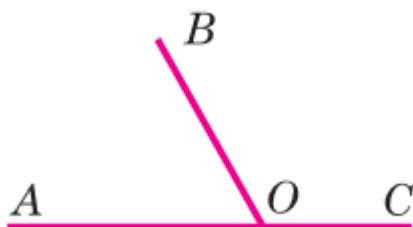
Прямой угол



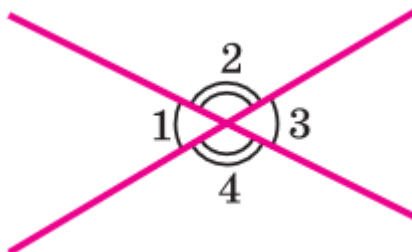
Острый угол



Тупой угол



Смежные углы



Вертикальные углы

При пересечении двух прямых a и b третьей c (секущей) образуется 8 углов (рис. 10):

соответственные углы:

$\angle 1$ и $\angle 5$, $\angle 2$ и $\angle 6$, $\angle 4$ и $\angle 8$, $\angle 3$ и $\angle 7$;

внутренние накрест лежащие:

$\angle 4$ и $\angle 6$, $\angle 3$ и $\angle 5$;

внешние накрест лежащие:

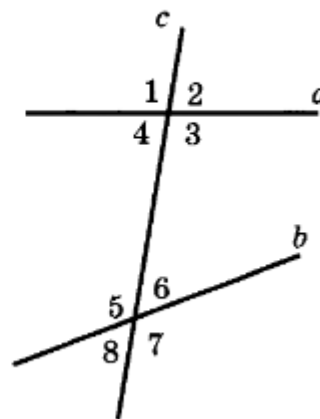
$\angle 1$ и $\angle 7$, $\angle 2$ и $\angle 8$;

внутренние односторонние:

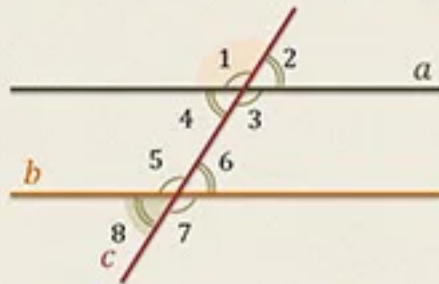
$\angle 4$ и $\angle 5$, $\angle 3$ и $\angle 6$;

внешние односторонние:

$\angle 1$ и $\angle 8$, $\angle 2$ и $\angle 7$.



Параллельные прямые



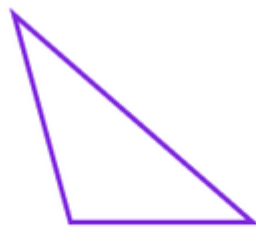
- $\angle 3$ и $\angle 5$, $\angle 4$ и $\angle 6$ – внутренние накрест лежащие углы.
- $\angle 1$ и $\angle 7$, $\angle 2$ и $\angle 8$ – внешние накрест лежащие углы.
- $\angle 1$ и $\angle 5$, $\angle 2$ и $\angle 6$, $\angle 4$ и $\angle 8$, $\angle 3$ и $\angle 7$ – соответственные углы.
- $\angle 3$ и $\angle 6$, $\angle 4$ и $\angle 5$ – внутренние односторонние углы.
- $\angle 2$ и $\angle 7$, $\angle 1$ и $\angle 8$ – внешние односторонние углы.

VIDEOUROKI.RU

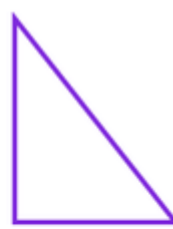
Виды треугольников



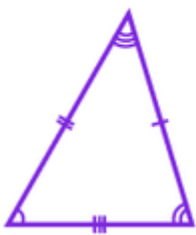
Остроугольный



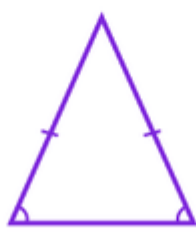
Тупоугольный



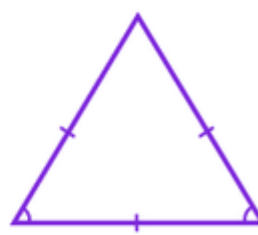
Прямоугольный



Разносторонний



Равнобедренный



Равносторонний

Площадь треугольника

$$1) S = \frac{1}{2} a h_a;$$

$$2) S = \frac{1}{2} ab \sin \gamma;$$

$$3) S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} \text{ (формула Герона);}$$

Упражнения

38 задач

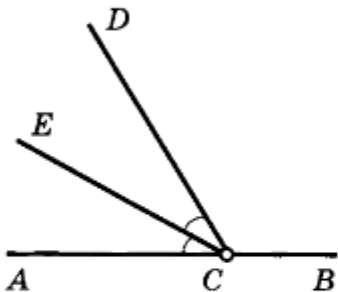
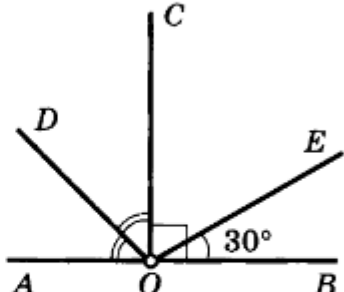
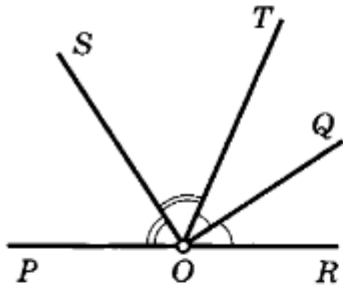
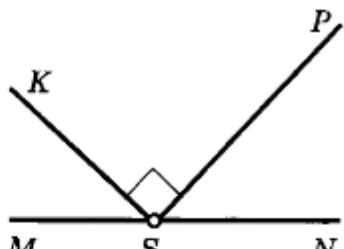
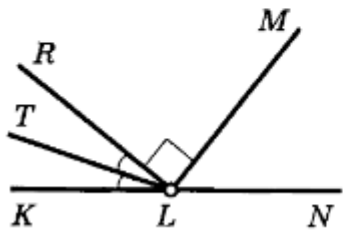
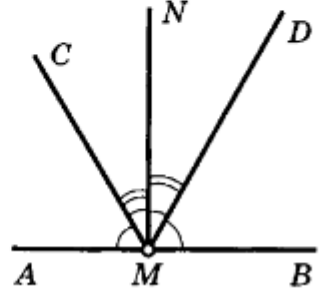
Расчет углов

22 задачи

- 1 45 ☐ Градусные меры двух углов равны. Равны ли сами углы?
- 2 46 На рисунке 37 изображены лучи с общим началом O .
а) Найдите градусные меры углов AOX , BOX , AOB , COB , DOX ;
б) назовите углы, равные 20° ;
в) назовите равные углы;
г) назовите все углы со стороной OA и найдите их градусные меры.
- 3 47 ☐ Луч OE делит угол AOB на два угла. Найдите $\angle AOB$, если:
а) $\angle AOE = 44^\circ$, $\angle EOB = 77^\circ$;
б) $\angle AOE = 12^\circ 37'$, $\angle EOB = 108^\circ 25'$.
- 4 48 Луч OC делит угол AOB на два угла. Найдите угол COB , если $\angle AOB = 78^\circ$, а угол AOC на 18° меньше угла BOC .
- 5 49 Луч OC делит угол AOB на два угла. Найдите угол AOC , если $\angle AOB = 155^\circ$, а угол AOC на 15° больше угла COB .
- 6 50 ☐ Угол AOB является частью угла AOC . Известно, что $\angle AOC = 108^\circ$, $\angle AOB = 3\angle BOC$. Найдите угол AOB .
- 7 51 ☐ На рисунке 38 угол AOD — прямой, $\angle AOB = \angle BOC = \angle COD$. Найдите угол, образованный биссектрисами углов AOB и COD .
- 8 52 На рисунке 39 луч OV является биссектрисой угла ZOY , а луч OU — биссектрисой угла XOY . Найдите угол XOZ , если $\angle UOV = 80^\circ$.
- 9 53 Луч l является биссектрисой неразвёрнутого угла hk . Может ли угол hl быть прямым или тупым?

- 10 ☐ Найдите угол, смежный с углом ABC , если:
 а) $\angle ABC = 111^\circ$; б) $\angle ABC = 90^\circ$; в) $\angle ABC = 15^\circ$.
- 11 ☐ Один из смежных углов прямой. Каким (острым, прямым, тупым) является другой угол?
- 12 ☐ Верно ли утверждение: если смежные углы равны, то они прямые?
- 13 Найдите смежные углы hk и kl , если:
 а) $\angle hk$ меньше $\angle kl$ на 40° ;
 б) $\angle hk$ больше $\angle kl$ на 120° ;
 в) $\angle hk$ больше $\angle kl$ на $47^\circ 18'$;
 г) $\angle hk = 3\angle kl$;
 д) $\angle hk : \angle kl = 5 : 4$.

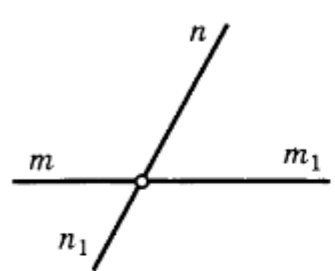
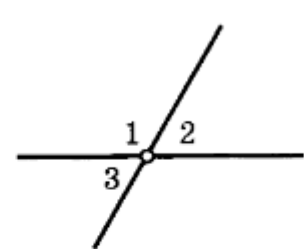
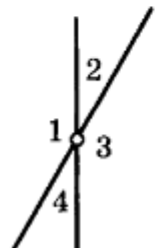
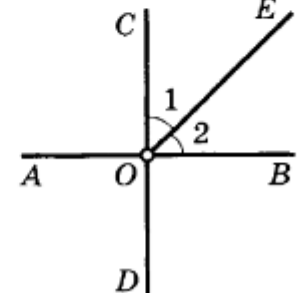
14,15

7 $\angle BCD = 120^\circ$ $\angle BCE = ?$ 	10 $\angle DOE = ?$ 
8 $\angle SOQ = ?$ 	11 $\angle MSP = \angle NSK$ $\angle MSP = ?$ 
9 $\angle KLR = 40^\circ$ $\angle TLN = ?$ 	12 $\angle AMN, \angle BMN = ?$ 

16,17

18,19

20,21

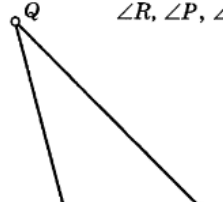
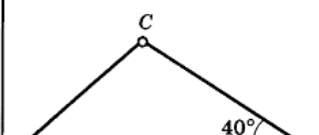
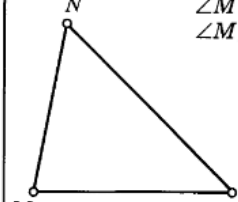
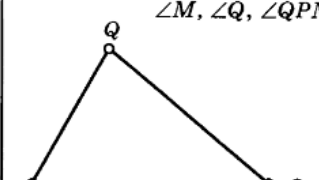
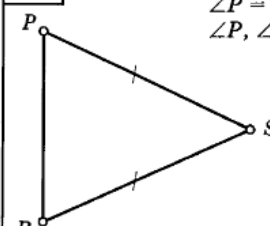
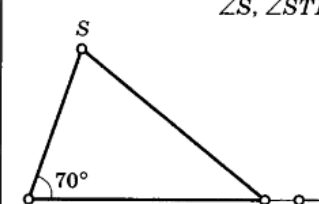
3 $\angle mn_1 + \angle m_1n_1 + \angle m_1n = 240^\circ$ $\angle mn - ?$ 	7 $\angle 1 = \angle 2 + \angle 3$ $\angle 1, \angle 2, \angle 3 - ?$ 
4 $\angle 1 - \angle 2 = 120^\circ$ $\angle 3, \angle 4 - ?$ 	8 $AB \perp CD$ $\angle AOE - ?$ 

22,23

Расчет углов в треугольнике

6 задач

24, 25

1 $\angle R : \angle P : \angle Q = 3 : 7 : 2$ $\angle R, \angle P, \angle Q - ?$ 	5 $\angle A : \angle C = 2 : 5$ $\angle A, \angle C - ?$ 
2 $\angle M = 2 \angle K$ $\angle M - \angle N = 20^\circ$ $\angle M, \angle N, \angle K - ?$ 	6 $\angle QPK = 3,5 \angle QPM$ $\angle M : \angle Q = 3 : 4$ $\angle M, \angle Q, \angle QPM - ?$ 
3 $\angle P = 1,5 \angle S$ $\angle P, \angle R, \angle S - ?$ 	7 $\angle STM = 2 \angle S$ $\angle S, \angle STR - ?$ 

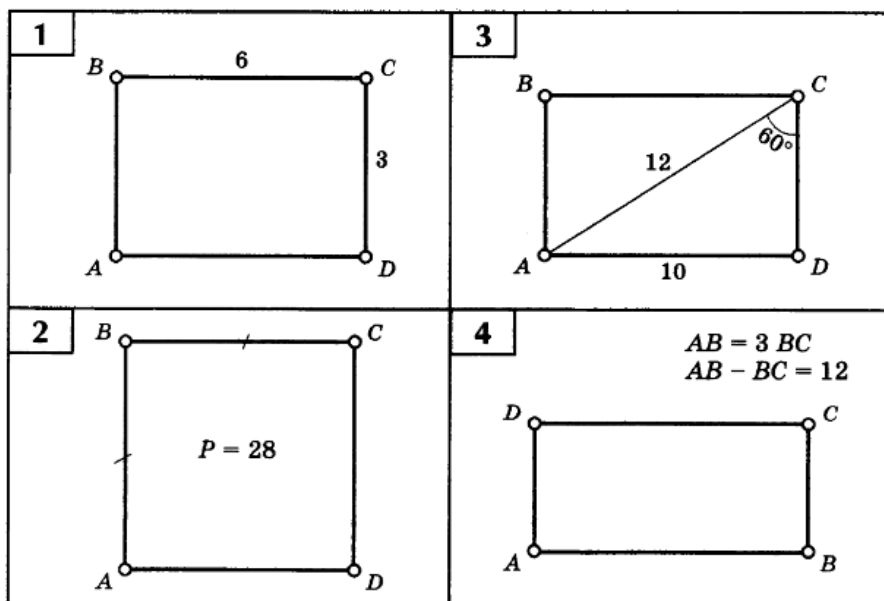
26, 27

28,29

Площадь прямоугольника (для разогрева)

4 задачи

30, 31

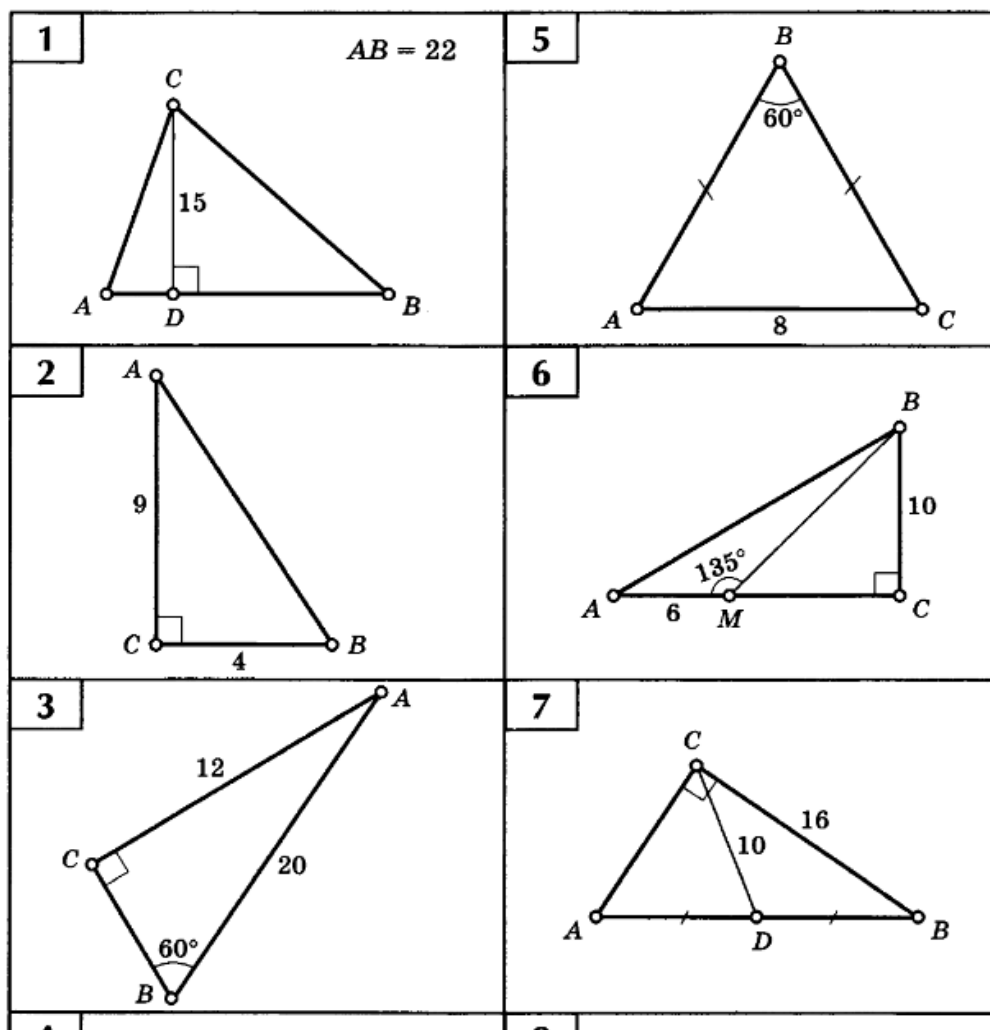


32, 33

Площадь треугольника

6 задач

34, 35

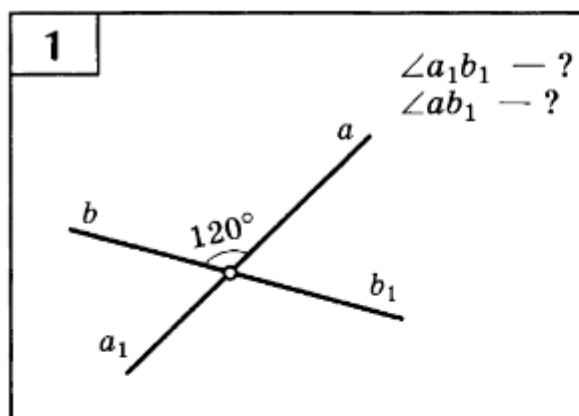


38, 39

Домашнее задание

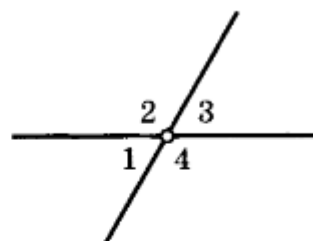
Найти углы. 8 задач

1, 2

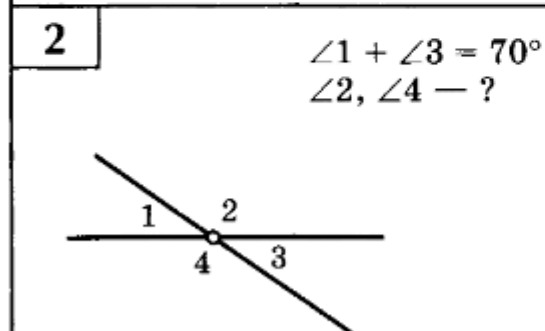


5

$2(\angle 1 + \angle 3) = \angle 2 + \angle 4$
 $\angle 1, \angle 2, \angle 3, \angle 4 = ?$

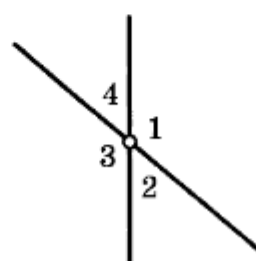


3, 4

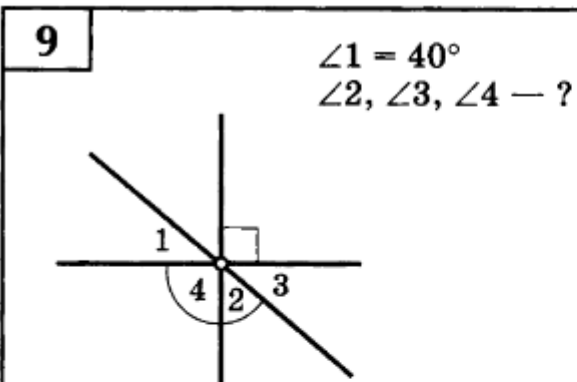


6

$\angle 1 + \angle 2 + \angle 3 = 5\angle 4$
 $\angle 4 = ?$

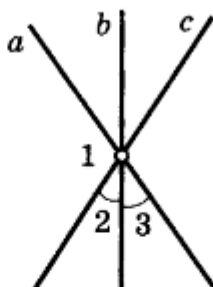


5, 6

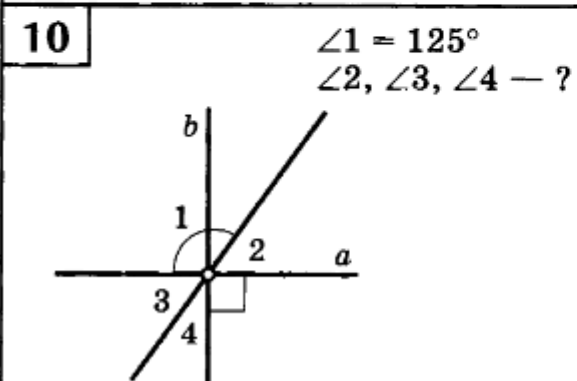


11

$\angle 1 - \angle 2 = 75^\circ$
 $\angle 1, \angle 2, \angle 3 = ?$

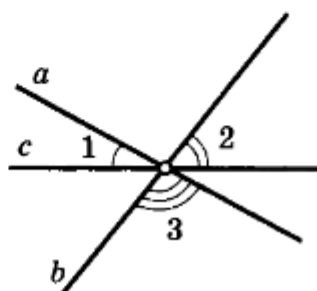


7, 8



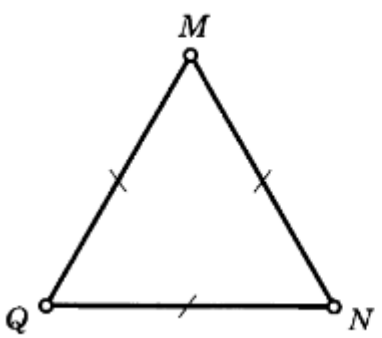
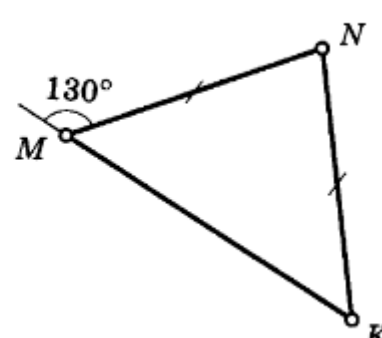
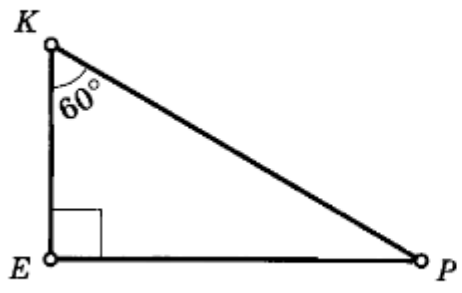
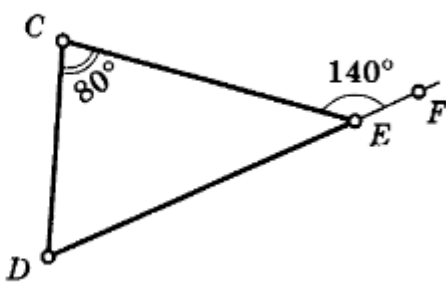
12

$\angle 1 + \angle 2 + \angle 3 = ?$



Найти углы в треугольниках. 4 задачи

9, 10

5 	9 
6 	10 

11, 12